

LAPORAN TUGAS BESAR CLOUD COMPUTING

**Aplikasi Marketplace Pertanian "AgriSmart" Berbasis Web
Menggunakan Amazon S3 sebagai Media Gambar
Produk**



Dosen Pengampu :

Sam Farisa Chaerul Haviana, ST., M.Kom

Disusun Oleh :

NAMA : Atih hidayatun

NIM : 32602400111

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Pemanfaatan teknologi berbasis web memungkinkan proses pemasaran hasil pertanian menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Namun, masih banyak pelaku usaha pertanian yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produk, mengelola data produk, serta memberikan layanan konsultasi kepada pelanggan secara terintegrasi.

Marketplace merupakan salah satu solusi yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli melalui media digital. Dengan adanya marketplace, proses transaksi dapat dilakukan secara lebih praktis tanpa dibatasi oleh lokasi. Selain itu, penyimpanan data produk beserta gambar memerlukan media penyimpanan yang aman dan mudah diakses. Oleh karena itu, layanan cloud storage seperti Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dapat dimanfaatkan sebagai media penyimpanan gambar produk.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tugas besar ini dikembangkan aplikasi AgriSmart, yaitu aplikasi marketplace pertanian berbasis web menggunakan framework Laravel. Sistem ini menyediakan dua jenis pengguna, yaitu Administrator dan Buyer. Administrator dapat mengelola kategori, produk, pupuk, dan konsultasi, sedangkan Buyer dapat melihat produk, melakukan pencarian produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan checkout, serta berkonsultasi mengenai pertanian. Selain itu, gambar produk disimpan menggunakan Amazon S3 sehingga penyimpanan file menjadi lebih aman dan fleksibel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang aplikasi marketplace pertanian berbasis web menggunakan Laravel?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem autentikasi dengan hak akses Administrator dan Buyer?
3. Bagaimana mengimplementasikan penyimpanan gambar produk menggunakan layanan Amazon S3?
4. Bagaimana membangun fitur marketplace, keranjang belanja, checkout, dan konsultasi dalam satu aplikasi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembangunan aplikasi AgriSmart adalah sebagai berikut.

1. Membangun aplikasi marketplace pertanian berbasis Laravel.
2. Mengimplementasikan autentikasi pengguna berdasarkan role Administrator dan Buyer.
3. Mengintegrasikan penyimpanan gambar produk menggunakan Amazon S3.
4. Menyediakan fitur pengelolaan produk, marketplace, keranjang belanja, checkout, dan konsultasi.
- 5.

1.4 Manfaat

Bagi Administrator

- Mempermudah pengelolaan produk pertanian.
- Mempermudah pengelolaan kategori dan konsultasi.

Bagi Buyer

- Mempermudah pencarian produk pertanian.
- Mempermudah proses pembelian produk.
- Mempermudah konsultasi mengenai pertanian.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada aplikasi ini adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi dikembangkan menggunakan Laravel Framework.
2. Database yang digunakan adalah MySQL.
3. Penyimpanan gambar produk menggunakan Amazon S3.
4. Sistem hanya memiliki dua role pengguna yaitu Administrator dan Buyer.
5. Pembayaran masih berupa simulasi dan belum menggunakan payment gateway.
6. Aplikasi berbasis web.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laravel

Laravel merupakan framework PHP yang menerapkan konsep Model View Controller (MVC). Framework ini menyediakan berbagai fitur seperti routing,

authentication, migration, middleware, dan Eloquent ORM sehingga mempermudah proses pengembangan aplikasi web.

2.2 Marketplace

Marketplace merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi secara online. Marketplace menyediakan fasilitas pencarian produk, transaksi, hingga pengelolaan pesanan.

2.3 Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) merupakan layanan penyimpanan berbasis cloud yang disediakan oleh Amazon Web Services (AWS). Layanan ini digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file secara aman dengan tingkat ketersediaan yang tinggi. Pada aplikasi AgriSmart, Amazon S3 digunakan sebagai media penyimpanan gambar produk.

2.4 LocalStack

LocalStack merupakan platform yang menyediakan simulasi layanan Amazon Web Services (AWS) pada lingkungan lokal. LocalStack memungkinkan pengembang menjalankan layanan seperti Amazon S3 tanpa harus menggunakan layanan AWS secara langsung, sehingga proses pengembangan dan pengujian aplikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak memerlukan biaya cloud. Pada aplikasi AgriSmart, LocalStack digunakan untuk mensimulasikan layanan Amazon S3 sebagai tempat penyimpanan gambar produk.

2.5 Docker

Docker merupakan platform virtualisasi berbasis container yang digunakan untuk menjalankan aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam lingkungan yang terisolasi. Docker mempermudah proses deployment, pengujian, serta memastikan aplikasi dapat berjalan dengan konfigurasi yang sama pada berbagai perangkat. Dalam aplikasi AgriSmart, Docker digunakan untuk menjalankan LocalStack sehingga layanan Amazon S3 dapat digunakan secara lokal.

2.6 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi seperti data pengguna, produk, kategori, pesanan, dan konsultasi.

2.7 Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan framework CSS berbasis utility class yang digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi secara cepat dan responsif.

2.8 CRUD

CRUD merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Operasi CRUD digunakan dalam aplikasi untuk melakukan pengelolaan data kategori, produk, pupuk, dan konsultasi.

2.7 MVC (Model View Controller)

MVC merupakan arsitektur perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi tiga komponen utama.

- Model berfungsi mengelola data.
- View berfungsi menampilkan antarmuka.
- Controller berfungsi menghubungkan Model dan View.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

Aplikasi AgriSmart memiliki dua jenis pengguna yaitu Administrator dan Buyer. Administrator memiliki hak akses untuk:

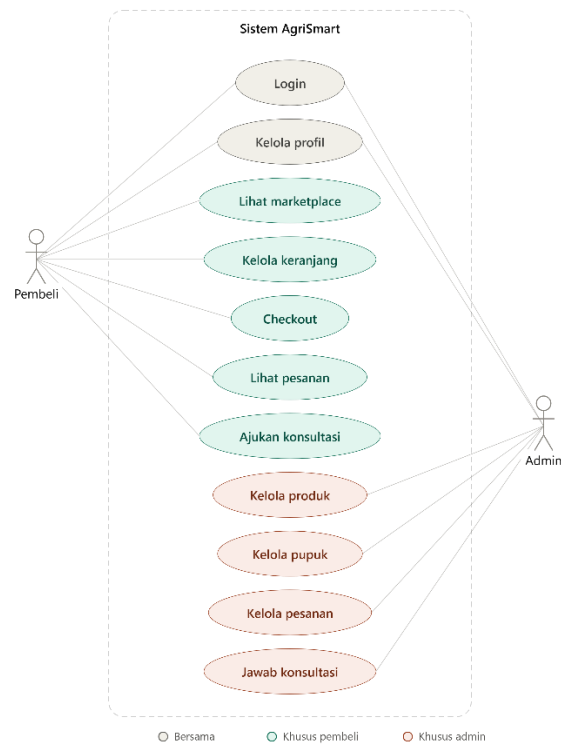
- Login
- Mengelola produk
- Mengelola pupuk
- Mengelola konsultasi

Buyer memiliki hak akses untuk:

- Registrasi
- Login
- Melihat marketplace
- Mencari produk
- Menambahkan produk ke keranjang

- Checkout
- Konsultasi

3.2 Use Case Diagram



Gambar 3. 1 Use Case Diagram

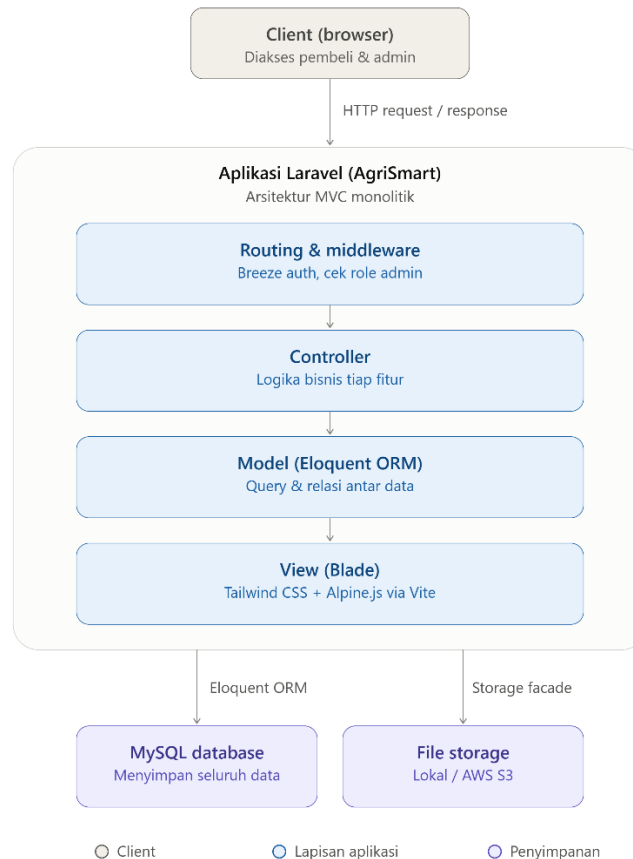
3.3 Perancangan Database

Database AgriSmart terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu:

Tabel	Fungsi
users	Menyimpan data pengguna
categories	Menyimpan kategori produk
products	Menyimpan data produk
carts	Menyimpan data keranjang
orders	Menyimpan data pesanan
order_items	Menyimpan detail pesanan
consultations	Menyimpan data konsultasi
fertilizers	Menyimpan data pupuk

3.4 Arsitektur Sistem

Aplikasi dibangun menggunakan Laravel sebagai backend, MySQL sebagai database, Tailwind CSS sebagai frontend, dan Amazon S3 sebagai media penyimpanan gambar produk. Pengguna mengakses aplikasi melalui web browser, kemudian Laravel memproses permintaan dan berkomunikasi dengan database serta layanan Amazon S3.

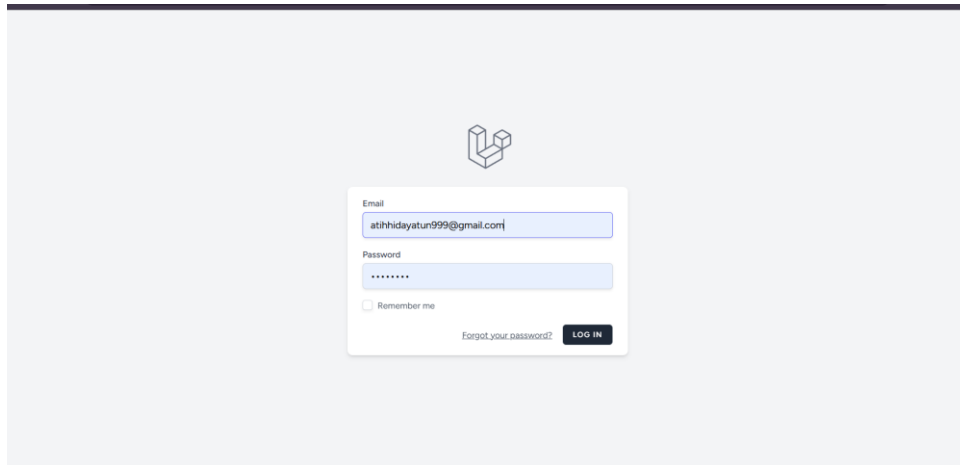


Gambar 3. 2 Arsitektur Sistem

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Halaman Login

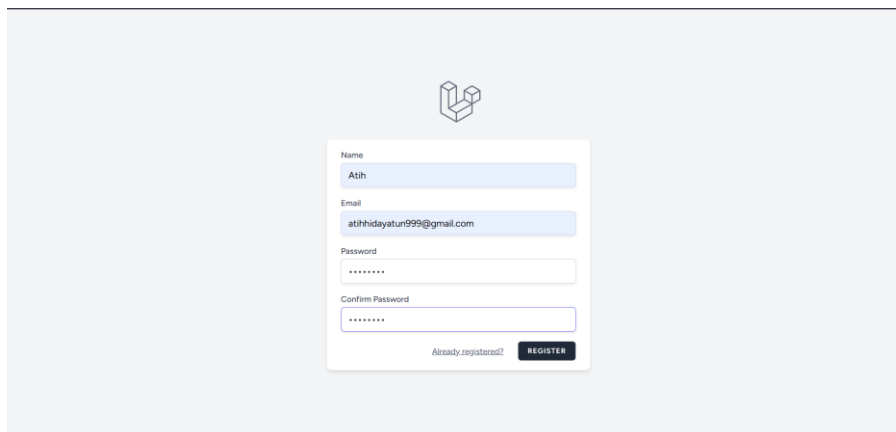
Halaman Login merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna mengakses aplikasi AgriSmart. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan alamat email dan password yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan proses autentikasi terhadap data pengguna. Apabila data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya, yaitu Administrator atau Buyer. Sebaliknya, apabila email atau password salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat mencoba kembali.



Gambar 4. 1 Halaman Login

4.2 Halaman Registrasi

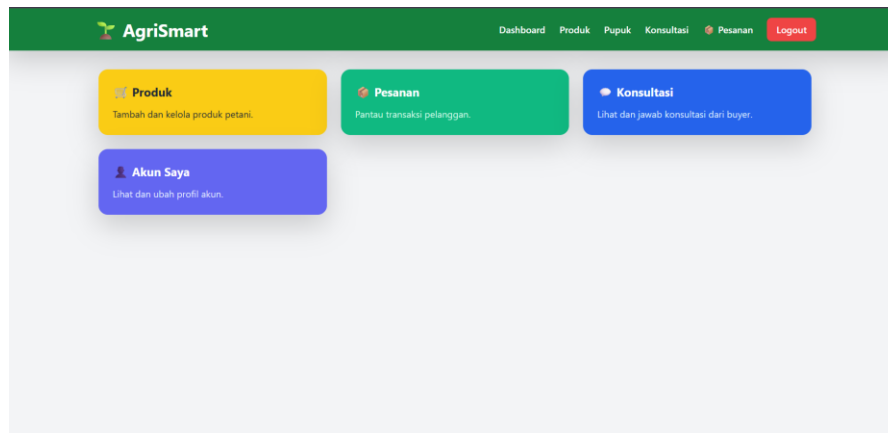
Halaman Registrasi digunakan oleh pengguna yang belum memiliki akun. Pengguna diwajibkan mengisi data berupa nama, alamat email, password, dan konfirmasi password. Setelah proses registrasi berhasil, data pengguna akan disimpan ke dalam database sehingga akun dapat digunakan untuk melakukan login ke dalam sistem.



Gambar 4. 2 Halaman Registrasi

4.3 Dashboard Administrator

Dashboard Administrator merupakan halaman utama setelah admin berhasil melakukan login. Halaman ini menyediakan menu navigasi untuk mengelola seluruh fitur yang tersedia pada sistem, seperti produk, pupuk, dan konsultasi. Dashboard dirancang agar administrator dapat dengan mudah mengakses seluruh menu pengelolaan yang tersedia.



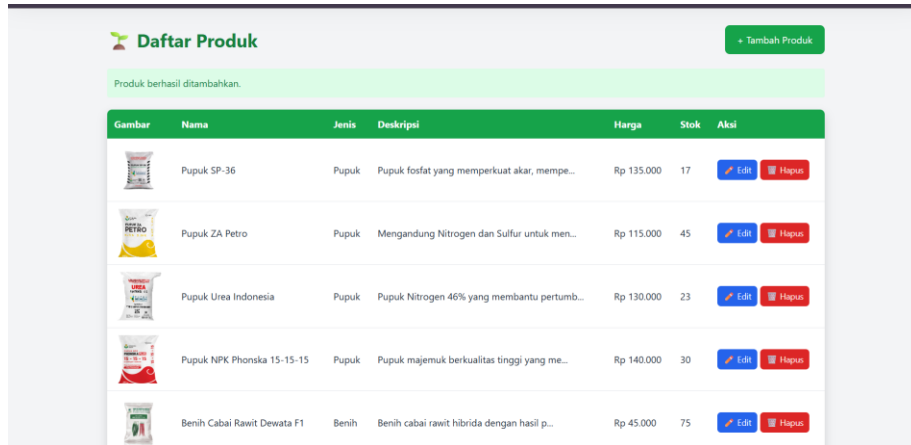
Gambar 4. 3 Dashboard Administrator

4.4 Manajemen Produk

Halaman Manajemen Produk digunakan oleh administrator untuk mengelola seluruh data produk pertanian. Pada halaman ini administrator dapat menambahkan produk baru, mengubah data produk, maupun menghapus produk yang sudah tidak digunakan.

Data produk yang dikelola meliputi nama produk, jenis produk, harga, stok, deskripsi, serta gambar produk. Gambar produk akan diunggah dan disimpan pada layanan **Amazon S3**, sehingga penyimpanan file menjadi lebih aman dan mudah diakses. Setelah produk berhasil ditambahkan, data akan langsung ditampilkan pada halaman Marketplace sehingga dapat dilihat oleh buyer.

Gambar 4. 4 Tambah Produk



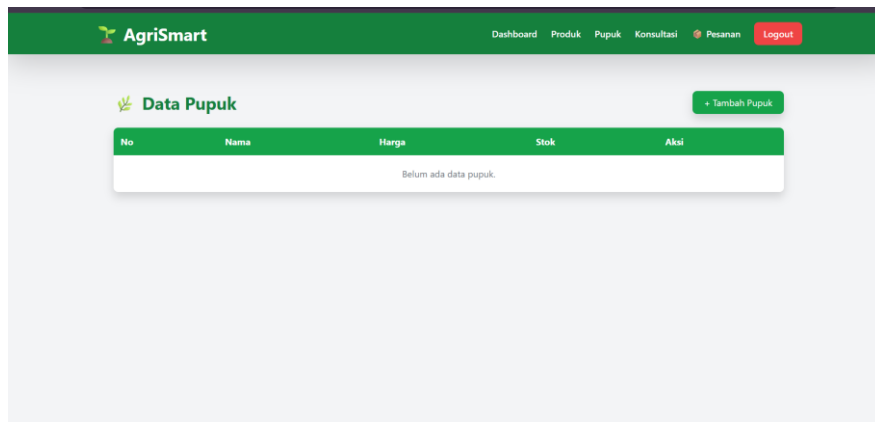
Gambar	Nama	Jenis	Deskripsi	Harga	Stok	Aksi
	Pupuk SP-36	Pupuk	Pupuk fosfat yang memperkuat akar, mempe...	Rp 135.000	17	Edit Hapus
	Pupuk ZA Petro	Pupuk	Mengandung Nitrogen dan Sulfur untuk men...	Rp 115.000	45	Edit Hapus
	Pupuk Urea Indonesia	Pupuk	Pupuk Nitrogen 46% yang membantu pertumb...	Rp 130.000	23	Edit Hapus
	Pupuk NPK Phonska 15-15-15	Pupuk	Pupuk majemuk berkualitas tinggi yang me...	Rp 140.000	30	Edit Hapus
	Benih Cabai Rawit Dewata F1	Benih	Benih cabai rawit hibrida dengan hasil p...	Rp 45.000	75	Edit Hapus

Gambar 4. 5 Daftar Produk

4.5 Manajemen Pupuk

Halaman Manajemen Pupuk digunakan oleh administrator untuk mengelola informasi mengenai pupuk yang tersedia pada sistem. Administrator dapat menambahkan data pupuk baru, memperbarui informasi pupuk yang sudah ada, maupun menghapus data pupuk apabila sudah tidak diperlukan.

Fitur ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai berbagai jenis pupuk yang dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan pertanian.



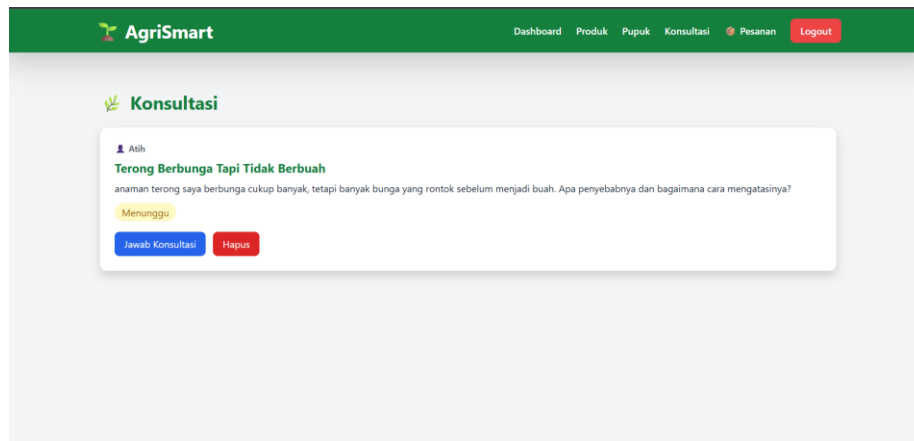
No	Nama	Harga	Stok	Aksi
Belum ada data pupuk.				

Gambar 4. 6 Manajemen Pupuk

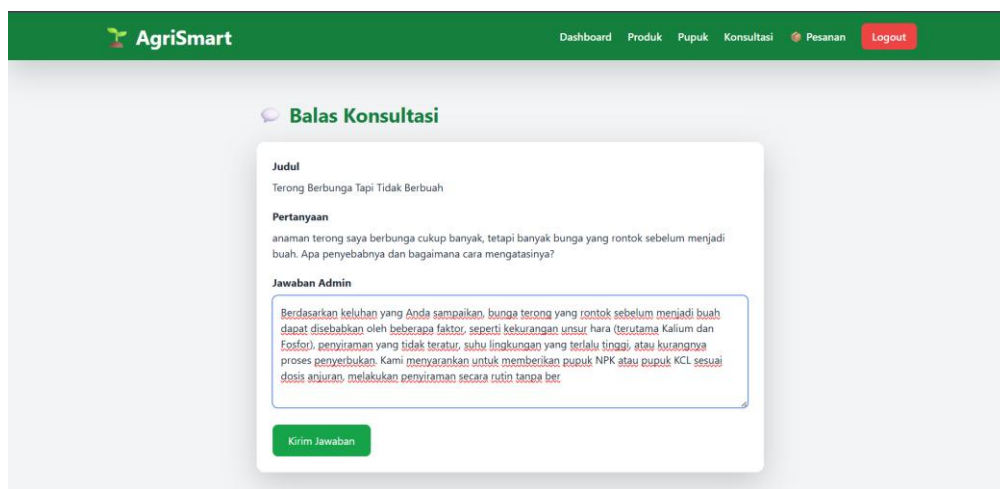
4.6 Manajemen Konsultasi

Halaman Konsultasi digunakan sebagai media komunikasi antara buyer dan administrator. Buyer dapat mengirimkan pertanyaan mengenai produk maupun permasalahan pertanian yang sedang dihadapi. Selanjutnya administrator dapat melihat seluruh pesan konsultasi yang masuk dan memberikan balasan kepada pengguna.

Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat memperoleh informasi dan rekomendasi secara langsung dari administrator.



Gambar 4. 7 Halaman Konsultasi

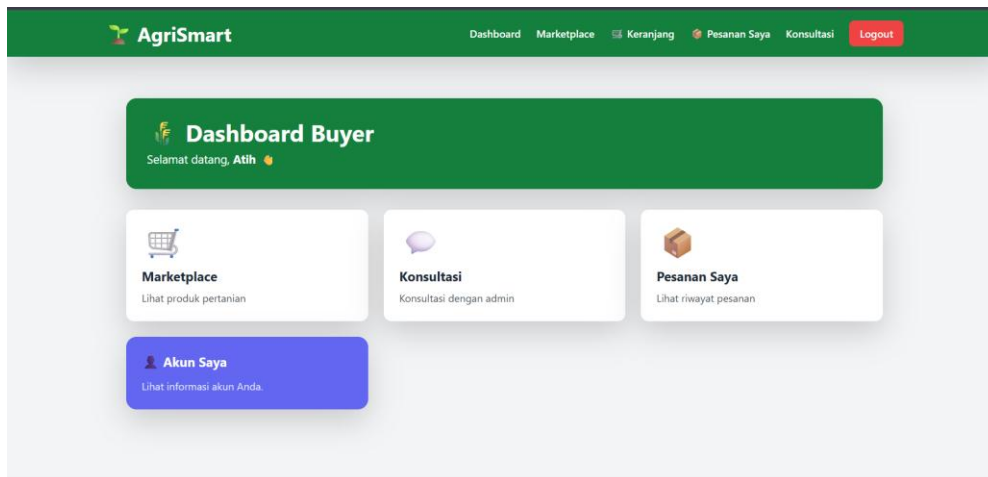


Gambar 4. 8 Halaman balasan konsultasi admin

4.7 Dashboard Buyer

Dashboard Buyer merupakan halaman utama setelah pengguna dengan hak akses buyer berhasil login ke dalam sistem. Pada halaman ini tersedia beberapa menu utama seperti Marketplace, Konsultasi, Keranjang Belanja, serta Logout.

Dashboard dirancang agar pengguna dapat mengakses seluruh fitur utama dengan lebih mudah melalui tampilan yang sederhana dan responsif.

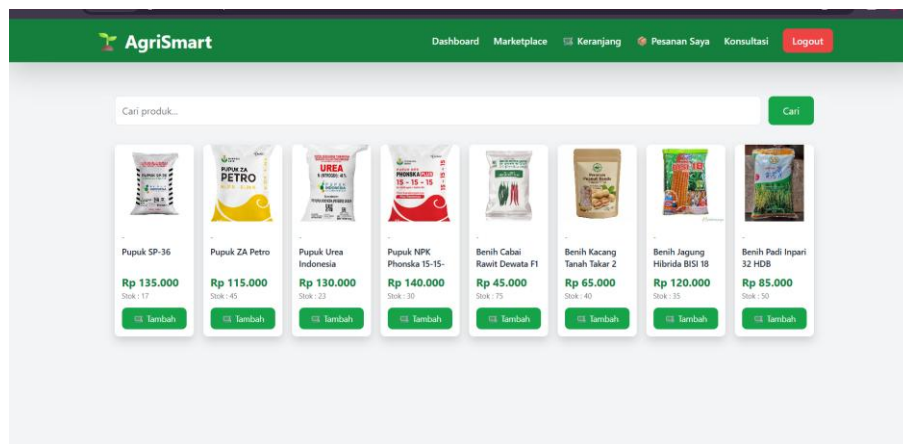


Gambar 4. 9 Dashboard Buyer

4.8 Marketplace

Halaman Marketplace digunakan untuk menampilkan seluruh produk pertanian yang tersedia pada sistem. Produk ditampilkan dalam bentuk kartu (card) yang berisi gambar produk, nama produk, harga, dan stok yang tersedia.

Selain itu, halaman marketplace juga menyediakan fitur pencarian produk sehingga pengguna dapat mencari produk berdasarkan nama. Pengguna dapat memilih produk yang diinginkan kemudian menambahkannya ke dalam keranjang belanja.

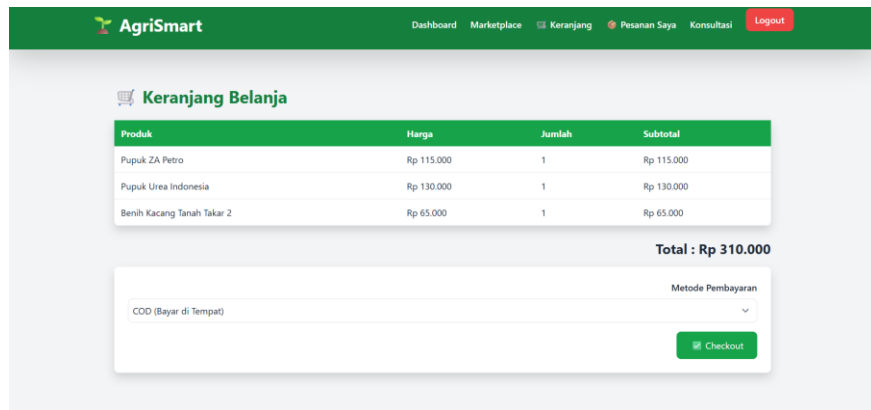


Gambar 4. 10 Marketplace

4.9 Keranjang Belanja

Halaman Keranjang Belanja digunakan untuk menampilkan seluruh produk yang telah dipilih oleh buyer sebelum melakukan proses checkout. Pada halaman ini ditampilkan informasi berupa nama produk, harga, jumlah pembelian, subtotal, serta total pembayaran.

Pengguna juga dapat mengubah jumlah produk maupun menghapus produk dari keranjang apabila tidak jadi dibeli.



Gambar 4. 11 Keranjang Belanja

4.10 Checkout

Halaman Checkout digunakan untuk menyelesaikan proses pembelian produk. Setelah pengguna memastikan seluruh produk yang dipilih sudah sesuai, sistem akan memproses transaksi dan menyimpan data pesanan ke dalam database.

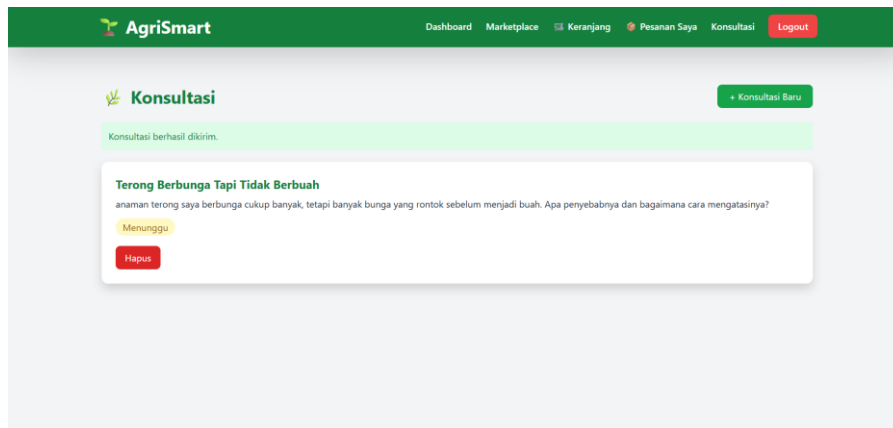
Proses checkout menjadi tahap akhir sebelum pesanan diproses lebih lanjut oleh administrator.



Gambar 4. 12 Halaman Checkout

4.11 Konsultasi

Halaman konsultasi menampilkan form untuk mengirim pertanyaan serta daftar konsultasi yang telah dibuat oleh pengguna. Admin dapat mengelola data konsultasi melalui halaman administrator.

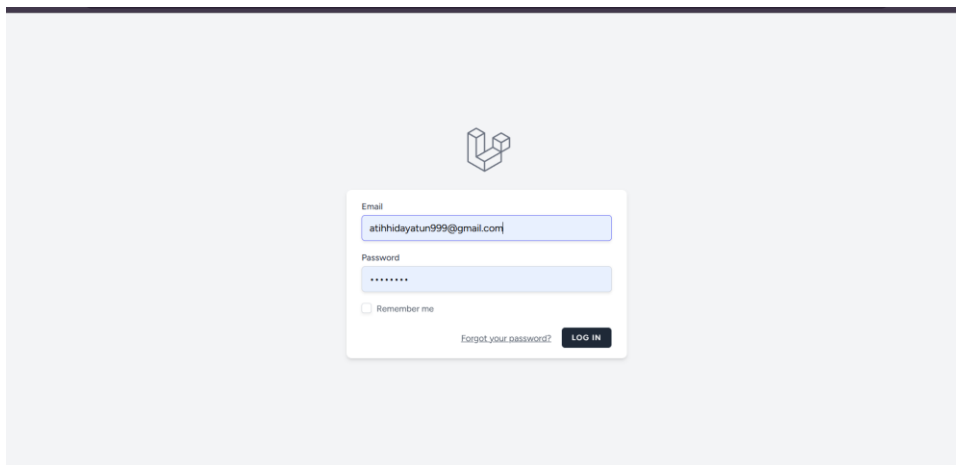


Gambar 4. 13 Halaman Konsultasi

4.12 Logout

Fitur Logout digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi. Setelah pengguna memilih menu Logout, sistem akan menghapus sesi login yang sedang aktif sehingga pengguna harus melakukan login kembali apabila ingin mengakses aplikasi.

Fitur ini bertujuan untuk menjaga keamanan akun pengguna agar tidak dapat diakses oleh pihak lain ketika perangkat ditinggalkan.



Gambar 4. 14 Ketika Logout akan kembali ke hslsmn login

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berisi kesimpulan bahwa aplikasi AgriSmart berhasil dibangun menggunakan Laravel dengan menerapkan sistem autentikasi berbasis role Administrator dan Buyer. Sistem menyediakan fitur pengelolaan kategori, produk, marketplace, keranjang belanja,

checkout, dan konsultasi. Penyimpanan gambar produk berhasil diintegrasikan dengan layanan Amazon S3 sehingga penyimpanan file menjadi lebih fleksibel dan terpusat.

5.2 Keterbatasan

- Belum tersedia pembayaran online secara otomatis.
- Belum tersedia notifikasi status pesanan.
- Belum tersedia fitur ulasan (review) produk.
- Belum terdapat pelacakan pengiriman pesanan.

5.3 Saran Pengembangan

- Menambahkan integrasi payment gateway seperti Midtrans.
- Menambahkan fitur rating dan review produk.
- Menambahkan notifikasi email atau WhatsApp.
- Mengembangkan aplikasi menjadi versi mobile.

DAFTAR PUSTAKA

- Amazon Web Services. (2025). *Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Documentation*. Diakses pada 14 Juli 2026, dari <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/>
- Docker Inc. (2025). *Docker Documentation*. Diakses pada 14 Juli 2026, dari <https://docs.docker.com/>
- Laravel LLC. (2025). *Laravel Documentation*. Diakses pada 14 Juli 2026, dari <https://laravel.com/docs>
- LocalStack GmbH. (2025). *LocalStack Documentation*. Diakses pada 14 Juli 2026, dari <https://docs.localstack.cloud/>
- MySQL. (2025). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Diakses pada 14 Juli 2026, dari <https://dev.mysql.com/doc/>
- Tailwind Labs. (2025). *Tailwind CSS Documentation*. Diakses pada 14 Juli 2026, dari <https://tailwindcss.com/docs>